Invulhandleiding

IHCKWANT Fiets — één invoerblad

Alle invoer staat op het tabblad Invoer. Deze handleiding loopt dat blad blok voor blok en kolom voor kolom door, met voorbeelden uit het bestand zelf.

Hoort bij: IHCKWANT Fiets v4 (een invoerblad).xlsx

Versie 2.0 · 22 september 2026

Inhoud

1. In vijf stappen aan de slag

Het model rekent de instandhoudingskosten en de prestaties (betrouwbaarheid en beschikbaarheid) door van één object. Je vult alles in op het tabblad Invoer, in deze volgorde:

1. Blok 1 — object en gebruik: naam, aantallen, inzet, looptijd en het interval voor groot onderhoud.
2. Blok 2 — uurtarieven: het tarief per uitvoerende partij.
3. Blok 3 — functies: de prestaties waarop je wilt rapporteren.
4. Blok 4 — onderhoudsregels: per regel één onderhoudsactie op één component, met frequentie, uren, kosten, storingsgegevens, tijden en voorraad.
5. Blok 5 — controle: kijk of je binnen het aantal beschikbare regels blijft, en bekijk daarna de Managementrapportage.

Eén invoerblad, de rest rekent mee De tabbladen Algemeen, PO, TAO en SAO vullen zichzelf met formules vanuit Invoer. Je hoeft niets meer over te nemen en niets meer dubbel te typen. Die cellen zijn beveiligd, zodat de koppeling niet per ongeluk wordt overschreven.

Wat niet automatisch gaat Op het tabblad PO zet je de kolommen "In TTO1?", "In TTO2?" en "In MJO?" nog met de hand. Die formules kijken of de cel echt leeg is; een verwijzing naar Invoer zou daar altijd als "gevuld" gelden. Verder is er niets dat je buiten Invoer hoeft in te vullen.

2. De tabbladen in één oogopslag

Tabblad	Invullen?	Waarvoor
Managementrapportage	Nee	Voorblad voor het management: zes kerncijfers en vier grafieken. Rekent automatisch mee; alleen bekijken en afdrukken.
Invoer	Ja — alles	Het enige blad waarop je typt: object, tarieven, functies, onderhoudsregels en de controle.
Handleiding	Nee	Korte uitleg in het bestand zelf.
PO	Nee	Werklijst periodiek onderhoud. Vult zichzelf vanuit Invoer; alleen TTO1, TTO2 en MJO zet je hier zelf.
TAO	Nee	Werklijst toestandsafhankelijk onderhoud. Vult zichzelf.
SAO	Nee	Werklijst correctief onderhoud. Vult zichzelf.
Algemeen	Nee	Het rekenblad van het model: hier worden alle totalen berekend. De invoerregels komen uit Invoer.
Overzicht	Nee	Resultatenblad: kosten, storingsfrequentie, storingsvrije tocht en beschikbaarheid, ook per functie.
Rapportdata	Nee	Rekenbladen achter de grafieken, met de controleregels.

3. Tabblad Invoer — de bovenste drie blokken

De invoervelden zijn de wit omrande cellen. Achter de meeste koppen zit een opmerking (het rode hoekje): houd de muis erboven voor de uitleg.

3.1 Blok 1 — object en gebruik

Cel	Veld	Wat vul je in	Voorbeeld
L6	Naam beheerder	Naam van de organisatie of afdeling die het object beheert. Komt in de titel van de rapportage.	Fietsverhuurder
L7	Naam object	Naam van het object dat je doorrekent. Staat in de kop van elk tabblad.	Fiets
L8	Aantal objecten	Hoeveel exemplaren van dit object in beheer zijn (de vloot).	1
L9	Aantal per inzet	Hoeveel exemplaren tegelijk worden ingezet tijdens één tocht.	1
L10	Aantal inzetten per jaar	Hoeveel tochten of missies per jaar.	30
L11	Dagen per inzet	Duur van één tocht in dagen; het model rekent dit om naar uren.	5
L12	Looptijd (jaar)	Over hoeveel jaar je de kosten bekijkt. Bepaalt de lengte van de grafiek met de cumulatieve kosten.	10
L13	Interval groot onderhoud	Aantal jaren tussen twee grote onderhoudsbeurten.	3

3.2 Blok 2 — uurtarieven

Zes tarieven in euro per uur, voor de zes uitvoerende partijen: verhuurder, huurder, monteur en drie overige partijen. Ze gelden voor alle onderhoudsregels; in blok 4 vul je per regel de uren per partij in.

3.3 Blok 3 — functies

Een functie is een prestatie die het object levert, bijvoorbeeld "Fietsen" of "Fietsen met verlichting". Het model rekent per functie de storingsfrequentie en de beschikbaarheid uit. Vul maximaal tien namen in en laat de rest leeg: lege functies verschijnen niet in de resultaten en niet in de grafiek. In blok 4 zet je per regel een x in de kolommen F1 t/m F10 van de functies waaraan die component bijdraagt.

4. Blok 4 — de onderhoudsregels

De tabel begint op rij 38 en loopt tot rij 57: twintig regels. Eén regel is één onderhoudsactie op één component. Een component met drie verschillende acties krijgt dus drie regels. Een regel met alleen een component en geen soort onderhoud mag ook: die telt mee in de decompositie en in de storingsberekening, maar komt niet op een werklijst.

4.1 Structuur en component

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
A	Nr	Regelnummer. Staat vast en vult zichzelf.	—	1
B t/m K	N1 t/m N10	Het niveau in de decompositie: B is niveau 1 (het object zelf), C niveau 2, D niveau 3, enzovoort. Vul het nummer van de component op dat niveau in en vul ook de bovenliggende niveaus.	getal	1
L	Component	De naam van het onderdeel. Gebruik voor hetzelfde onderdeel steeds exact dezelfde naam: die naam is de sleutel voor de kostentelling per component.	tekst	Ketting
M	Aantal	Hoeveel van dit onderdeel in het object zitten. Werkt als vermenigvuldigingsfactor voor kosten en storingen.	getal	1
N	Redundantie	Staat er een reserve-exemplaar parallel, zodat het object bij uitval blijft werken?	J of N	N

4.2 De onderhoudsactie

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
O	Soort onderhoud	Kies uit de lijst. Hiermee bepaal je op welk werkblad de regel komt: alles met "PO -" gaat naar PO, "TAO -" naar TAO en "CO -" naar SAO. Laat leeg als de regel alleen onderdeel van de decompositie is.	keuzelijst	PO - Preservering
P	Uitbesteden	Alleen bij correctief onderhoud: doet een externe partij het werk?	Ja of Nee	Ja
Q	Omschrijving	Korte, concrete omschrijving van de actie of van het gebrek. Deze tekst komt op de werklijst.	tekst	Smeren
R	Taak-ID	Eigen codering van de taak. Mag leeg blijven.	tekst	PO-014

De keuzelijst bevat: PO - Inspectie (visueel), PO - Inspectie (meten), PO - Preservering, PO - Revisie, PO - Vervanging, PO - Testen, TAO - Revisie, TAO - Vervanging, CO - Reparatie en CO - Vervanging.

4.3 Frequentie en uitvoering

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
S	Frequentie	Hoe vaak de actie plaatsvindt per eenheid uit kolom T. Twee keer per jaar is 2 met "j"; één keer per zes maanden is 0,1667 met "m".	getal	2
T	Eenheid	De tijdseenheid bij de frequentie. Vul dit altijd in, anders rekent het model de regel niet mee.	d / w / m / j	j
U	Voor inzet	Zet j als de actie vóór de inzet gebeurt.	j of leeg	j
V	Tijdens inzet	Zet j als de actie tijdens de tocht gebeurt.	j of leeg	j
W	Alleen GO	Zet j als de actie alleen tijdens het groot onderhoud gebeurt.	j of leeg	j

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld

Frequentie of interval? Je vult altijd de frequentie in. Het tabblad PO werkt intern met het interval (elke hoeveel eenheden); dat rekent het bestand nu zelf om als 1 gedeeld door de frequentie. In de oude werkwijze moest je dat met de hand omrekenen — dat hoeft niet meer.

4.4 Uren per keer

Kolom X t/m AC: de tijd per keer per uitvoerende partij — X verhuurder, Y huurder, Z monteur, AA t/m AC de drie overige partijen. Het model rekent de uren tegen de tarieven uit blok 2. Vul alleen de partij(en) die het werk doen.

4.5 Kosten per keer

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
AD	Vaste kosten	Kosten per keer die niet in uren zitten: materiaal, onderdelen, voorrijkosten.	euro	10
AE	Reservedelen	Prijs van het reservedeel dat per keer wordt gebruikt.	euro	45
AF	Gevolgkosten	Kosten buiten het object zelf: stilstand, vervangend vervoer, schade.	euro	250

4.6 Storingsgegevens

Vul deze velden in bij elke regel met correctief onderhoud (CO), want zij bepalen de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid.

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
AG	Storingsfrequentie	De faalkans per uur volgens de fabrikant of de eigen historie (lambda). Eén storing per 2.000 gebruiksuren is 0,0005.	getal per uur	0,0005
AH	% gebruik inzet	Welk deel van de tochttijd het onderdeel echt in gebruik is.	percentage	100%
AI	% gebruik overig	Welk deel van de tijd buiten de tocht het onderdeel in gebruik is.	percentage	0%

4.7 Tijden in uren

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
AJ	Doorloop PO	Hoe lang de periodieke actie het object uit bedrijf houdt.	uren	1
AK	Tijd TAO	Revisie- of vervangingstijd bij toestandsafhankelijk onderhoud.	uren	8
AL	Zoektijd	Tijd om de storing te vinden (diagnose).	uren	0,5
AM	Reparatietijd	Tijd om de storing te verhelpen.	uren	2
AN	Wacht tijdens inzet	Wachttijd op een reservedeel tijdens de tocht, inclusief transport.	uren	4
AO	Besteltijd	Levertijd van een nieuw deel of hersteltijd bij de leverancier.	uren	72
AP	Wacht locatie	Wachttijd in de stalling of op de werkplaats voordat het werk begint.	uren	8

4.8 Voorraad, mensen, functies en opmerking

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
AQ	Delen mee	Hoeveel reservedelen meegaan tijdens de tocht.	aantal	1

Kolom	Veld	Wat vul je in	Toegestane waarde	Voorbeeld
AR	Voorraad start	Hoeveel reservedelen bij de start op de locatie liggen.	aantal	2
AS t/m BB	F1 t/m F10	Zet een x in de kolom van elke functie waaraan deze regel bijdraagt. Zonder x telt de regel niet mee in de betrouwbaarheid van die functie.	x	x
BC	Mensen eigen	Aantal personen van de eigen organisatie dat de actie uitvoert.	aantal	1
BD	Mensen bedrijf	Aantal personen van het bedrijf of de dienst dat de actie uitvoert.	aantal	2
BE	Opmerking	Vrije toelichting bij de regel.	tekst	Bron: fabrikant

5. Blok 5 — controle en grenzen

Onder de tabel staat per soort onderhoud hoeveel regels je gebruikt en hoeveel er beschikbaar zijn. Wordt een getal rood, dan passen niet alle regels op het bijbehorende werkblad.

Wat	Ruimte	Toelichting
Onderhoudsregels totaal	20 regels	Rij 38 t/m 57 op het tabblad Invoer.
Waarvan periodiek (PO)	11 regels	Zoveel regels passen op het tabblad PO.
Waarvan toestandsafhankelijk (TAO)	9 regels	Zoveel regels passen op het tabblad TAO.
Waarvan correctief (CO)	13 regels	Zoveel regels passen op het tabblad SAO.
Functies	10	De grens van het model.

Meer ruimte nodig? Rijen invoegen werkt hier niet: de werkbladen halen de regels op met formules die naar een vast bereik kijken. Heb je meer regels nodig, dan breid ik het bestand uit — dan schuiven de bereiken op alle bladen mee.

6. Wat er automatisch gebeurt

Tabblad	Wat het bestand zelf doet
Algemeen	De kopgegevens (object, tarieven, functienamen) en de regels 18 t/m 37 worden gevuld vanuit Invoer. Daarna rekent het blad zoals altijd de kosten, de storingsfrequentie en de beschikbaarheid uit.
PO	Elke regel met "PO -" komt hier, in de volgorde van Invoer. Het interval in kolom X wordt omgerekend uit de frequentie.
TAO	Elke regel met "TAO -" komt hier, met de frequentie ongewijzigd.
SAO	Elke regel met "CO -" komt hier, met de storings- en tijdgegevens.
Managementrapportage	Zes kerncijfers en vier grafieken: kosten per onderhoudssoort, kosten per component (top 10), cumulatieve kosten over de looptijd en storingen per functie. Past op één liggende A4.
Overzicht	Het resultatenblad van het model, ook per functie.
Rapportdata	De rekenbladen achter de grafieken, met twee controleregels die op € 0 horen te staan.

Herberekenen Het bestand rekent automatisch door. Zie je een getal niet meekomen, druk dan op F9. Staat de berekening op handmatig, zet die dan terug op automatisch via Formules > Berekeningsopties.

7. Voorbeeld: één regel van begin tot eind

We voegen de actie "ketting smeren, twee keer per jaar door de monteur" toe. Je doet dat op één plek: de eerste vrije regel op het tabblad Invoer.

Cel	Veld	Wat vul je in	Voorbeeld
B en C	N1 en N2	Het niveau van de component: 1 voor het object en 2 voor de aandrijving. Neem de nummers over van de andere kettingregels.	1 en 2
L	Component	Exact dezelfde naam als bij de andere kettingregels.	Ketting
M	Aantal	Eén ketting per fiets.	1
O	Soort onderhoud	Smeren valt onder preservering.	PO - Preservering
Q	Omschrijving	Wat er gebeurt.	Smeren
S en T	Frequentie en eenheid	Twee keer per jaar.	2 en j
Z	Uren monteur	Een half uur per keer.	0,5
AD	Vaste kosten	Smeermiddel per keer.	3
AS	F1	Draagt bij aan de functie "Fietsen".	x
BC	Mensen eigen	Eén monteur.	1

Daarna controleer je twee dingen:

- Op het tabblad PO staat de nieuwe regel erbij, met het interval (0,5 jaar) en de kosten per jaar.
- Op de Managementrapportage zijn de kosten per jaar en de top 10 per component meegegroeid; op Rapportdata staan beide controleregels op € 0.

8. Checklist voordat je de rapportage verstuurt

- Elke regel met een soort onderhoud heeft een frequentie (S) én een eenheid (T).
- Elke regel met correctief onderhoud (CO) heeft een storingsfrequentie in AG.
- Voor hetzelfde onderdeel gebruik je overal exact dezelfde componentnaam.
- De uren staan bij de juiste partij: de tarieven per partij verschillen flink.
- De uurtarieven in blok 2 zijn actueel.
- De looptijd in blok 1 klopt met de periode waarover je rapporteert.
- In blok 5 staat geen enkel getal rood.
- De functienamen in blok 3 zijn ingevuld en de regels hebben een x bij de juiste functie.
- Beide controleregels op Rapportdata staan op € 0.
- Op het tabblad PO staan de kruisjes bij TTO1, TTO2 en MJO waar die nodig zijn.

9. Veelvoorkomende vragen

Waarom kan ik op Algemeen, PO, TAO of SAO niets typen?

Die cellen halen hun waarde nu uit Invoer en zijn daarom beveiligd. Zou je er een waarde in typen, dan is de koppeling met Invoer weg en gaan de bladen uit elkaar lopen. Wijzigen doe je dus altijd op Invoer.

Ik moet toch bij een beveiligde cel

Via Controleren > Blad onbeveiligen haal je de beveiliging weg; er staat geen wachtwoord op. Beveilig het blad daarna weer, en houd in gedachten dat een met de hand ingevulde cel niet meer met Invoer meebeweegt.

Een regel staat niet op het werkblad dat ik verwacht

Kijk naar kolom O: "PO -" gaat naar PO, "TAO -" naar TAO en "CO -" naar SAO. Staat de kolom leeg, dan is het alleen een decompositieregel en komt hij nergens op een werklijst.

Hoe reken ik een storingsfrequentie om?

Het model wil de faalkans per uur. Eén storing per 2.000 gebruiksuren is 1 / 2.000 = 0,0005. Twee storingen per jaar bij 8.760 uur is 2 / 8.760 = 0,000228.

Kan ik meer dan tien functies of meer dan twintig regels kwijt?

Tien functies is de grens van het model. Meer onderhoudsregels kan wel, maar dat is een uitbreiding van het bestand; rijen invoegen op Invoer werkt niet.

Ik zie de helft van de kolommen op Algemeen niet

Gebruik de groepeerknoppen 1 en 2 linksboven: 1 toont de compacte weergave, 2 toont alle rekenkolommen.